



11. Junho. 2024

2 horas

Introdução à Probabilidade e Estatística

2.ª Frequência / Exame de Época Normal

Engenharia Informática, Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia de
Energias Renováveis, Engenharia Mecatrónica e Geologia

2.º Semestre

2023/2024

Observações

1 Coloque o seu nome e número nas folhas da prova de avaliação.

2 A prova de avaliação é individual, apenas com consulta do formulário e tabelas (normal, t -Student e χ^2). Não se esclarecem dúvidas!

3 Apresente a resolução das alíneas que têm espaço para o fazer e, se necessário, arredonde os resultados a 3 casas decimais.

4 Nas questões de escolha múltipla:

- . seleccione e assinale a sua resposta (in)correta com um x;
- . caso rasure uma resposta, deixe clara qual a sua resposta final a avaliar e rubrique a alteração;
- . caso seleccione mais do que uma resposta, a mesma será considerada errada, independentemente de conter ou não a resposta correta;
- . cada questão correta é cotada com 1 valor, sendo cada questão errada penalizada com 0,25 valores;
- . cada questão sem resposta é cotada com 0 valores. A classificação mínima atribuída nesta prova é de 0 valores e a máxima é de 20 valores.

☐ Exame Normal: 1, 2, 3, 4 e 7

☐ 2.ª Frequência: 4, 5, 6 e 7

1

O tempo, em minutos, que um técnico leva a fabricar uma peça mecânica é uma variável aleatória (v.a.) X . Uma empresa seleccionou aleatoriamente 7 técnicos e registou o tempo que cada um levou a fabricar a peça usando o procedimento antigo (X_A). Posteriormente, os mesmos técnicos voltaram a fabricar a peça, mas agora utilizando um procedimento novo (X_N). Os tempos despendidos, em cada um dos procedimentos (X_A e X_N), foram registados e obtiveram-se também alguns resultados estatísticos:

Técnico	Tempo (min.)	
	Procedimento Antigo - A	Procedimento Novo - N
1	64	60
2		66
3	68	66
4		69
5		63
6	62	57
7	70	62
$\sum x_i =$	474	443
$\sum x_i^2 =$	32190	28135
$\sum x_i x_j =$	30041	

Adaptado de Mann, 1995.

Statistics

	X_A	X_N
Mean		63,29
Std. Error of Mean	1,491	1,539
Std. Deviation		4,071
Skewness	-0,181	-0,205
Std. Error of Skewness	0,794	0,794
Kurtosis	-1,186	-0,548
Std. Error of Kurtosis	1,587	1,587
Percentiles	25	64,00
	50	68,00
	75	71,00

[1.0] (a) Considerando os resultados da v.a. X para o procedimento antigo (X_A), assinale a opção correta:

- ☐ O valor da amplitude interquartis é de 4 minutos
- ☐ O valor do desvio padrão é de aproximadamente 5,6 minutos
- ☐ Com base no valor do coeficiente de kurtosis amostral a distribuição empírica é leptocúrtica
- ☐ Com base no valor do coeficiente de assimetria amostral a distribuição empírica é aproximadamente simétrica

[1.0] (b) Compare a dispersão relativa da v.a. X , nos dois procedimentos (A e N), com base na medida estatística mais adequada.

[1.0] (c) Relativamente à associação entre os tempos dos dois procedimentos (X_A e X_N) indique a opção correta:

- ☐ O valor da covariância é de 4,278
- ☐ O valor do coeficiente de correlação linear é de 0,972
- ☐ O valor da covariância é de 7,262 e o valor do coeficiente de correlação linear é de 0,869
- ☐ O valor da covariância é de 7,262 e o valor do coeficiente de correlação linear é de 0,452

2

Um engenheiro considerou a seguinte função massa de probabilidade (fmp) para uma v.a. X , que representa o número de falhas que podem ocorrer por dia num sistema (que se encontra ainda na versão beta):

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + 1}{a} & x = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & \text{outros valores de } x \end{cases}$$

[1.0] (a) O valor de a é: ☐ $a = 22$ ☐ $a = 36$ ☐ $a = 40$ ☐ $a = 10$

[1.0] (b) Calcule $P(1 < X \leq 3 \mid X > 2)$, com base na função distribuição cumulativa (fdc).

[1.0] (c) O valor de $E(4 - 2X)$ é: ☐ - 1,2 ☐ 3,64 ☐ - 1,7 ☐ 1,25

3

Admita que o tempo X (em minutos) necessário para um trabalhador realizar uma tarefa é bem modelado por um processo normal com média de 9,8 minutos e que, a probabilidade desse tempo ser superior a 13 minutos é de 15,87%.

[1.0] (a) O valor do outro parâmetro (σ) do modelo é: ☐ 1,96 ☐ 2,5 ☐ 3,2 ☐ 1,65

[2.0] (b) Considere, agora, que $X \sim N(\mu = 9,8; \sigma = 2,0)$. Em 100 trabalhadores, determine a probabilidade de mais de 70 levarem, no máximo, 11 minutos a realizar a tarefa.

4

Relativamente ao exercício 1, considere que a v.a. X , para o procedimento antigo (X_A), segue distribuição normal.

[2.0] (a) Construa um intervalo de confiança a 95% para a média do tempo de fabrico da peça mecânica (X_A).

[1.0] (b) No teste de hipóteses paramétrico sobre se o tempo médio de fabrico da peça mecânica (X_A) é no máximo de 70 minutos, com $\alpha = 1\%$, a opção correta é:

- ☐ As hipóteses a testar são: $H_0: \mu = 70$ versus $H_1: \mu < 70$ minutos
☐ A região crítica/rejeição é: $[3,707; +\infty)$
☐ O valor da estatística de teste é de aproximadamente -1,533 minutos
☐ Como valor-p $< 0,01$ rejeita-se a hipótese nula

[1.0] (c) Considere o intervalo confiança (7,417; 57,112) para a variância populacional do tempo de fabrico (X_A) da peça mecânica. O nível de significância utilizado foi: ☐ 0,01 ☐ 0,025 ☐ 0,05 ☐ 0,10

[2.0] (d) Considere, agora, que $X_A \sim N(\mu_A = 68, \sigma_A = 4)$. Em 500 amostras, de 7 técnicos cada, em quantas é de esperar encontrar o desvio padrão amostral superior a 5,3 minutos.

5

Relativamente ao exercício 1 e à v.a. X em estudo, foram ainda obtidos por um engenheiro os *outputs*:

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Proced. Antigo	0,147	7	0,200*	0,974	7	0,926
Proced. Novo	0,176	7	0,200*	0,978	7	0,948
Proced. Antigo - Proced. Novo	0,174	7	0,200*	0,957	7	0,795

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper
Tempo	Equal variances assumed	0,000	1,000	2,067	12		4,429	2,143	-0,240 9,097

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper			
Pair 1	$X_A - X_N$	4,429	4,198	1,587	0,547 8,311	2,791	6	

[1.0] (a) Atendendo ao enunciado do exercício 1 e aos resultados apresentados nas tabelas, indique a opção correta:

- ☐ Os pressupostos (normalidade e homog.) estão verificados e deve considerar-se o teste com amostras independentes
- ☐ O pressuposto de normalidade está verificado e deve considerar-se o teste com amostras dep./emparelhadas
- ☐ Os pressupostos (normalidade e homog.) não estão verificados e deve considerar-se o teste com amostras indep.
- ☐ O pressuposto de normalidade não está verificado e deve considerar-se o teste com amostras dep./emparelhadas

[1.0] (b) Relativamente às amostras (in)dependentes indique a opção incorreta:

- ☐ As amostras dependentes/emparelhadas (paired) estão relacionadas de alguma forma
- ☐ As amostras independentes consideram duas populações separadas, com cada indivíduo pertencente a apenas um grupo
- ☐ As amostras independentes apresentam sempre vantagens relativamente às dependentes/emparelhadas
- ☐ Nas amostras dependentes/emparelhadas temos o mesmo grupo de indivíduos

[2.0] (c) Após selecionar o teste apropriado, formule as hipóteses a testar e, para $\alpha = 5\%$, tome a decisão com base no sig. = valor-p (aproximado).

6

As abelhas têm extrema importância no processo de polinização (por exemplo, nos pomares de ameixas ou nas plantações de morangos). Consideraram-se num estudo 90 plantações de morangos que, de acordo com a intensidade das abelhas, foram classificadas em “pequena”, “moderada”, “elevada” e “muito elevada”. A apanha de morangos foi classificada em “fraca”, “razoável” e “muito boa”. Foram obtidos os resultados apresentados na tabela de dupla entrada:

Crosstabulation							
		Intensidade das Abelhas na Plantação				Total	
		Pequena	Moderada	Elevada	Muito Elevada		
<u>Quantidade da Apanha de Morangos</u>	Muito boa	Count	12	8	7	3	30
		Expected Count					
	Razoável	Count	9	10	7	4	30
		Expected Count					
	Frac	Count	2	9	8	11	30
		Expected Count					
Total			23	27	22	18	90

Chi-Square Test

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	13,579	C	D
n of Valid Cases	90		

[1.0] (a) relativamente aos pressupostos de aplicação do teste qui-quadrado, para testar se existe associação entre a “intensidade de abelhas nas plantações” e a “quantidade da apanha de morangos”, indique a opção correta:

- ☐ Como os pressupostos não estão verificados temos de combinar categorias subjacentes
- ☐ Todos os valores esperados são superiores a 1, mas apenas 30% são superiores a 5
- ☐ Mais de 80% dos valores esperados são superiores a 5 e nenhum é inferior a 1
- ☐ O número de graus de liberdade é superior a 1, mas a amostra é pequena

[2.0] (b) Formule as hipóteses a testar com o teste qui-quadrado. Calcule o valor da constante **C** e tome a decisão com base na região crítica (considere $\alpha = 10\%$).

[2.0] (c) Calcule o sig. = valor-p (i.e., valor aproximado da constante **D**), associado ao teste realizado, e tome a decisão ($\alpha = 5\%$).

7

Um estudo sobre a influência da velocidade do vento (x), em m/s, na quantidade de água (Y) que se evapora por dia, em centenas de litros, na albufeira de uma determinada barragem, a temperaturas constantes, conduziu aos resultados:

x_i	20		30		70
y_i	3	5			8

$$\sum x_i = 270 \quad \sum x_i^2 = 18700 \quad \sum y_i = 29 \quad \sum y_i^2 = 207 \quad e \quad r = 0,985$$

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t
	B	Std. Error	
1 (Constant)		0,5825	
$x \rightarrow$ Velocidade do vento		0,0095	

a. Dependent Variable: $Y \rightarrow$ Quantidade de Água Evaporada

[2.0] (a) Calcule as estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros (β_0 e β_1) da reta de regressão linear simples de Y em x . Obtenha uma estimativa da quantidade média de água evaporada quando a velocidade do vento é igual a 90m/s.

[1.0] (b) Avalie a qualidade do ajustamento realizado, indicando a opção correta:

- ☐ Como a percentagem de variação explicada é elevada a qualidade do ajustamento é muito boa
- ☐ Como a percentagem de variação não explicada é elevada a qualidade do ajustamento é muito boa
- ☐ O valor do coeficiente de correlação linear é positivo logo a qualidade de ajustamento boa
- ☐ A amostra é muito pequena pelo que a qualidade de ajustamento é má

[2.0] (c) Para $\alpha = 1\%$, teste a significância estatística do parâmetro β_1 recorrendo à região crítica.



